

Logique de base du vol plat

Valeur à récupérer (Get)

- Boussole: MAGNETIC COMPAS
- Alt barométrique: PRESSURE ALTITUDE
- Vitesse: AIRSPEED INDICATED
- Angle Roulis: PLANE BANK DEGREES
- (Angle Tangage: PLANE PITCH DEGREES)

Valeur à définir (Set)

- Aileron: AILERON POSITION
- Profondeur: ELEVATOR POSITION
- Dérive: RUDDER POSITION
- (Aérofrein: SPOILERS HANDLE POSITION)

Plat Roulis

Objectif : Vol plat

Si Angle Roulis $> 10^\circ$

Set Aileron droite 5°

si Angle Roulis $< -10^\circ$

Set Aileron gauche 5°

Si Angle Roulis $< 10^\circ$ && Angle Roulis $> -10^\circ$

Set Aileron 0°

Plat Tangage et Vitesse N=vitesse demandée

Objectif : Vol à une vitesse donnée

Si Vitesse $> N+20$

Set Profondeur 5°

Si Vitesse $< N-20$

Set Profondeur -5°

Si Vitesse $< N+20$ && Vitesse $> N-20$

Set Profondeur 0°

Direction N=angle départ

Objectif : Toujours avoir la même direction.

Si Boussole $> N+10$

Set Dérive -5

Si Boussole $< N-10$

Set Dérive 5°

Si Boussole $< N+10$ && Boussole $> N-10$

Set Dérive 0°

Problèmes

Problème 1 :

Après test il y a des conflits entre les différentes fonctionnalités comme « Direction » et « Plat Roulis ».

Problème 2 :

Plat Tangage et Vitesse » pose un problème.

Il s'agit d'une mauvaise gestion de l'inertie.

Si le planeur a une vitesse trop élevée, il va continuer à monter tant que la vitesse n'est pas $\leq N$. Ainsi, lorsque la vitesse devient $\leq N$, il est déjà trop tard : la correction n'est pas progressive, ce qui entraîne une perte excessive de vitesse pouvant aller jusqu'au décrochage. C'est l'effet « phugoïde ».

```
Connexion à Flight Simulator réussie
Appuyez sur Q pour arrêter l'enregistrement
0140,733871535975 61,088951110839844 10,441435813903809 0,008637514400983478
0147,350071966019 59,21150207519531 7,176751136779785 0,005376054335568729
0105,724183635686 63,51224899291992 3,5449273586273193 0,003040312249935763
0008,95569910517 73,8079833984375 0,8529866337776184 0,003233842331236648
0848,817639858411 88,68428039550781 359,0058898925781 0,0037222936256909415
0648,67466150790 104,26130676269531 359,01959228515625 0,001689513866766887
0532,497429208302 112,47260284423828 4,254951000213623 0,001599251030264835
0542,5725197743 110,79302215576172 8,888252258300781 0,001105934510225354
0658,302266104192 100,4642562866211 12,567025184631348 0,0008278160918229274
0827,634971024827 83,77647399902344 15,277619361877441 0,0020865988717559446
0004,355110807051 62,35849380493164 17,714149475097656 0,00866190686096694
0133,644055483315 39,88492202758789 19,077579498291016 0,0062324118865479256
0199,88502833094 18,130434036254883 18,36408233642578 0,006768350963857855
0204,964907209036 0,47955411672592163 18,059967041015625 0,012379533881239912
0150,537748265599 0,00019309906929265708 14,324020385742188 0,011697479577848694
0058,217740819573 31,272748947143555 359,2813415527344 0,019345125857583058
0913,693889276929 56,14728546142578 285,8371276855469 -0,04397989694504576
```

Vous pouvez voir la vitesse à droite du trait bleu qui passe de plus de 100 noeux et quelque seconde après une vitesse de 0 (décrochage).

Solution possible :

Faire la gestion de la profondeur progressivement.

Faire la gestion de l'angle via l'angle de tangage et la vitesse.

Ajout d'un mode de vol en cercle complet

Objectif général

L'objectif est de permettre à l'avion de réaliser un cercle complet automatique vers la gauche, tout en conservant la logique de base du vol plat existant. Le cercle est déclenché manuellement et se termine automatiquement lorsque l'avion revient à sa direction de départ.

Valeurs récupérées (Get)

- Boussole : MAGNETIC COMPASS
Permet de connaître le cap actuel de l'avion
- Angle de roulis : PLANE BANK DEGREES
Utilisé pour vérifier l'inclinaison de l'avion pendant le virage
- Vitesse : AIRSPEED INDICATED
Influence indirectement le rayon du cercle

Valeur définie (Set)

- Ailerons : AILERON POSITION
Utilisés pour incliner l'avion vers la gauche
- Dérive : RUDDER POSITION
Utilisé pour maintenir un virage stable

Déclenchement du cercle

Le cercle est déclenché par l'utilisateur à l'aide du clavier :

- Appui sur la touche C
- Activation d'une variable d'état **doCircle**

Tant que cette variable est active, le mode vol en ligne droite est désactivé.

Mémorisation du cap de départ

Au début du cercle, le cap est stocké dans une variable **circleStartHeading**, et une variable **leftStartHeading** est initialisée à false. Ces variables permettent de savoir quand l'avion a quitté le cap de départ, et quand il y est revenu après un tour complet.

Logique du virage

Pendant le cercle :

- Les ailerons sont fixés à une valeur constante vers la gauche
- La dérive est également appliquée vers la gauche

Cela permet d'obtenir :

- Un virage fluide
- Un cercle continu

Le rayon du virage dépend de :

- La vitesse de l'avion
- L'angle appliqué aux commandes

Détection du cercle complet

Problème des angles 0 / 360

Les angles de cap étant compris entre 0 et 360, une comparaison directe peut provoquer des erreurs lors du passage par 0.

Exemple :

Cap de départ : 350

Cap actuel : 10

$$10 - 350 = -340$$

On obtient une valeur très grande, alors qu'en réalité l'avion ne s'est écarté que de 20 degrés.

Ce type de de calcul fausse la détection du retour au cap de départ et de la fin du cercle

Solution : Normalisation des angles

La fonction **NormalizeAngle** est utilisée pour ramener toute différence de cap dans l'intervalle -180, 180

Cela permet une comparaison fiable du cap, quelle que soit la position de l'avion.

Conditions de fin du cercle

Le cercle est considéré comme terminé lorsque :

- L'avion s'est éloigné du cap de départ de plus de 20°
- L'avion revient à moins de 2 ° de ce même cap

Ces deux conditions évitent un arrêt immédiat du cercle au moment du déclenchement.

Fin du cercle

Lorsque le cercle est terminé :

- Les ailerons et la dérive sont remis à 0
- La variable **doCircle** est désactivée
- Les variables du cercle sont réinitialisées
- L'avion repasse automatiquement en vol en ligne droite

Avantages de cette approche

- Le cercle est basé sur la direction, pas sur le temps
- La logique est robuste face aux variations de vitesse
- Aucun conflit avec le vol plat existant
- Le système est facilement extensible :
 - Cercle à droite
 - Enchaînement de manœuvres

Limites et améliorations possibles

- Le rayon du cercle n'est pas constant
- L'altitude peut légèrement varier
- Une gestion plus fine du roulis pourrait améliorer la stabilité
- Possibilité d'ajouter une correction progressive via le roulis

Conclusion

Cette implémentation permet de réaliser un cercle complet de manière fiable et contrôlée, tout en conservant le fonctionnement du vol en ligne droite.

La séparation des modes de vol évite les conflits et facilite la maintenance du code.